ванного 1,5-мм стеклотекстолита.

Налаживание устройства начинают с подбора резистора R7 (его номинал — в пределах 200...600 Ом), ориентируясь на то, чтобы при подсоединенной электрической цепи «Hold» и поднятой трубке линия пребывала во включенном состоянии. При таком «режиме удержания» напряжение на входных клеммах телефонной розетки не должно опускаться ниже 5 В.

Для проверки достигнутого эффекта нет необходимости перебегать от одного аппарата к другому, достаточно опустить трубку на рычаг и вновь поднять ее, чтобы убедиться: разговор с абонентом может быть продолжен без повторного набора номера. Если при этом выяснится, что собранное вами устройство срабатывает не столь четко, как хотелось бы, рекомендуется немного уменьшить номинал резистора R1 с пропорциональным снижением сопротивлений R3 и R5.

Время удержания линии во включенном состоянии определяется цепочкой R6C4. В случае необходимости этот параметр легко сделать изменяемым, надо лишь предусмотреть параллельное подключение к R6 (например, при помощи микротумблера) дополнительного переменного резистора (на рисунках не показано).

При желании можно, дополнив приставку светодиодом, резистором и конденсатором, заставить ее выполнять еще одну функцию — вспышками света сигнализировать о срабатывании схемы на удержание линии во включенном состоянии. Но в целях экономии энергии батареи длительность такого сигнала придется ограничить до 0,1 с. При указанных на схеме номиналах резистор R9 именно за это время и разрядит конденсатор C5 после возврата таймера в исходное состояние.

Ю.ТОКАРЕВ

(Окончание следует)

ROM-ДИСК «СПЕЦИАЛИСТА»

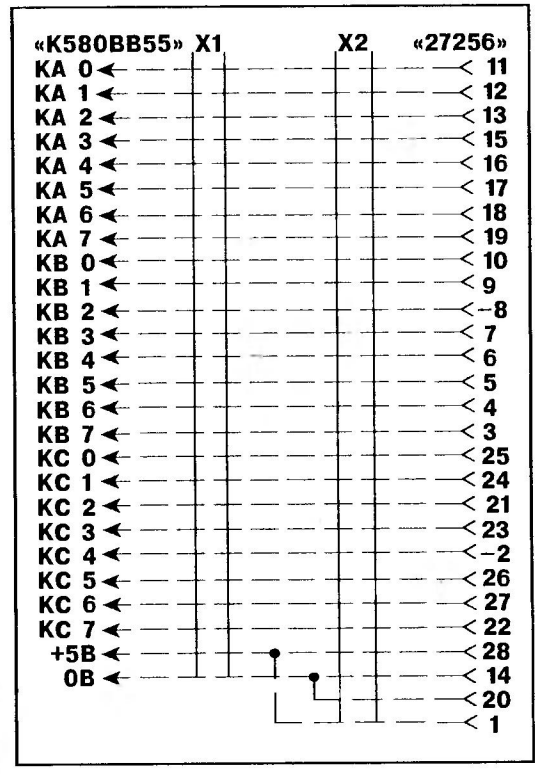
Основные достоинства этой разработки — предельная простота схемы и компактность программы. Плюс условия неплохого сервиса.

Действительно, даже при тщательном изучении принципиальной схемы ROM-диска для ПК «Специалист» никаких излишеств здесь не отыскать. Ведь состоит она из разъема и колодки для ИМС 27256 (или равноценного аналога). А конструктивно может быть выполнена в виде металлической скобы, на которой и закрепляются соединенные между собой проводниками элементы схемы.

Объем ROM-диска составляет 32 Кб. Подключается он к дополнительному порту К580ВВ55 для внешних устройств.

Основная идея драйвера обслуживания позаимствована из ряда технических изданий, среди которых можно выделить журналы «Радио» (№ 12 за 1992 г.) и «Моделист-конструктор» (№ 9 за 1988 г.). При отсутствии ИМС 27256 в качестве ROM-диска приемлемо использование предложенной там схемы.

Коды программы приведены в таблице. Она встраивается в монитор-2 на месте директивы «X» («Моделист-конструктор» № 9 за 1988 г.), практически не используемой. Во избежание путаницы ее можно переименовать в «Р»,



Принципиальная схема ROM-диска.

C8D						11	00	00	01	B0	8F	7B	D6	10	6F
C8E	26	FF	F5	C5	3E	90	32	03	F0	C	0F	C9	E1	C5	C	1D
C8F	CE	E1	2B	C	0C	C	7D	FE	BA	C2	F2	C8	C	03	C8	D1
C90	FE	4E	CA	D9	C8	D8	F9	C1	D1	E1	31	FD	7F	00	00	22
C91	01	F0	3E	0E	32	03	F0	3A	00	F0	02	23	03	C	27	C4
C92	C2	0F	C9	00												

Контрольная сумма блока C8D6–C923=A881

Коды программ.

для чего в ячейку C874 необходимо записать код 50Н. Ну а в качестве буфера используются ячейки 8FB0...8FC0.

Меню состоит из трех команд:

«Y» — загрузка;

«N» — переход на следующую строку каталога;

«М» — выход в монитор.

При нажатии клавиш «Р», «ВК» на экран выводится первая строка каталога, включающая имя программы, начальный и конечный адреса в ПЗУ и начальный адрес в ОЗУ. Если необходима загрузка данной программы, нажимают клавишу «Y», и программа перегружается тогда в ОЗУ. И происходит выход в монитор. Автозапуск исключен, поскольку не все программы запускаются с начального адреса.

Для перехода к следующей программе нажимают клавишу «N», и на экран выводится следующая строка каталога.

Запись программ в ПЗУ производится друг за другом, с нулевого адреса. Каталог идет, начиная с последней строки ПЗУ. И вниз, по одной строке на программу. Формат строки каталога следующий:

7FF0-0АН — код клавиши (ПС);

7FF1...7FF8 — коды символов имени программы (лишние ячейки заполняются кодом 20Н-пробел);

7FF9-00Н — признак конца текста;

7FFA...7FFB — начальный адрес в ОЗУ;

7FFC...7FFD — конечный адрес в ПЗУ;

7FFE...7FFF — начальный адрес в ПЗУ.

Адреса записываются в обратном порядке, то есть сначала младший байт, потом — старший. Кроме того, старший бит адресов в ПЗУ должен быть единицей. Например, вместо адреса 4АВ0 нужно записать САВ0. Эти условия — плата за компактность драйвера. Порядок же записи каталога произвольный, не зависящий от порядка записи самих программ.

Объем ROM-диска вполне достаточен для размещения программ, необходимых начинающему пользователю. Это могут быть, например, «Бейсик», «Редактор», «Ассемблер», «Дизассемблер», «Отладчик», «Копировщик», «Программатор» и другие.

В.ПОНОМАРЕВ,
Витебская обл.